1 Tribus

1.1 Comptages

Exercice 1 (Ensembles dénombrables ou pas)**.** Parmi les ensembles suivant, lesquels sont dénombrables ?

1. $\mathbb{N}$
2. $\mathbb{N}^k$, $k \in \mathbb{N}$
3. $\cup_{k=1}^{\infty} \mathbb{N}^k$
4. $\mathbb{Q}$
5. $\mathbb{R}$
6. $[0,1]$
7. Les nombres *décimaux*
8. $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (suites infinies de $0,1$)

1. $\mathbb{N}$ est dénombrable.
2. $\mathbb{N}^k$ est dénombrable pour tout k. Pour $k = 0$ c'est un singleton. Le produit de deux ensembles dénombrables est dénombrable (énumération diagonale), et l'on conclut par récurrence.
3. $\bigcup_{k\geq 1} \mathbb{N}^k$ est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, donc dénombrable.
4. $\mathbb{Q}$ est dénombrable : c'est l'image de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ par $(p,q) \mapsto p/q$.
5. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable. L'application $(x_n) \mapsto \sum_{n\geq 1} 2x_n/3^n$ injecte $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$.
6. $[0,1]$ n'est pas dénombrable : il contient l'image de cette injection.
7. Les nombres décimaux, c'est-à-dire $\bigcup_{n\geq 0} 10^{-n}\mathbb{Z}$, forment une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables. Ils sont dénombrables.
8. $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable. Si $(s^{(m)})_{m\in\mathbb{N}}$ était une énumération, la suite s définie par $s_n = 1 - s_n^{(n)}$ n'y figurerait pas.

1.2 Algèbres, σ-algèbres (tribus)

Exercice 2 (Sous-ensembles finis et co-finis de $\mathbb{R}$)**.** Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des parties finies et des parties *co-finies* de $\mathbb{R}$ (une partie est *co-finie* si son complémentaire est fini).

1. $\mathcal{A}$ est-elle close par intersection (finie) ?
2. $\mathcal{A}$ est-elle close par union (finie) ?
3. $\mathcal{A}$ est-elle close par complémentation ?
4. $\mathcal{A}$ est-elle close par union dénombrable ?
5. $\mathcal{A}$ est-elle une tribu (σ-algèbre) ?

L'ensemble vide est fini et $\mathbb{R}$ est co-finie, donc tous deux sont dans $\mathcal{A}$.

1. Oui. L'intersection de deux ensembles finis est finie. L'intersection d'un ensemble fini et d'un ensemble co-fini est finie. L'intersection de deux ensembles co-finis est co-finie : son complémentaire est la réunion de deux ensembles finis.
2. Oui. La réunion de deux ensembles finis est finie. La réunion d'un ensemble co-fini et d'un ensemble quelconque de $\mathcal{A}$ est co-finie : son complémentaire est inclus dans un ensemble fini.
3. Oui. Le complémentaire d'un ensemble fini est co-fini, et réciproquement.

4. Non. Chaque singleton $\{n\}$, $n \in \mathbb{N}$, est dans $\mathcal{A}$, mais $\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$ est infini de complémentaire infini, donc $\mathbb{N} \notin \mathcal{A}$.
5. Non. $\mathcal{A}$ est une algèbre, mais elle n'est pas stable par réunion dénombrable.

Exercice 3 (Sous-ensembles dénombrables et co-dénombrables de $\mathbb{R}$)**.** Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des parties dénombrables et des parties *co-dénombrables* de $\mathbb{R}$ (une partie est *co-dénombrable* si son complémentaire est dénombrable).

1. $\mathcal{A}$ est-elle close par intersection (finie) ?
2. $\mathcal{A}$ est-elle close par union (finie) ?
3. $\mathcal{A}$ est-elle close par complémentation ?
4. $\mathcal{A}$ est-elle close par union dénombrable ?
5. $\mathcal{A}$ est-elle une tribu (σ-algèbre) ?

L'ensemble vide est dénombrable et $\mathbb{R}$ est co-dénombrable.

1. Oui. L'intersection de deux ensembles dénombrables est dénombrable. L'intersection d'un ensemble dénombrable et d'un ensemble co-dénombrable est dénombrable. L'intersection de deux ensembles co-dénombrables est co-dénombrable : son complémentaire est une réunion de deux ensembles dénombrables.
2. Oui. La réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. La réunion d'un ensemble co-dénombrable et d'un ensemble de $\mathcal{A}$ est co-dénombrable.
3. Oui. Le complémentaire échange les deux classes.
4. Oui. Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable. Si l'un des ensembles est co-dénombrable, la réunion l'est aussi : son complémentaire est inclus dans un ensemble dénombrable.
5. Oui. $\mathcal{A}$ contient $\mathbb{R}$, est stable par complémentation et par réunion dénombrable : c'est une tribu.

Exercice 4 (Intersection de tribus)**.** Vérifier qu'une intersection quelconque de tribus de parties d'un ensemble X est une tribu de parties de X.

Soit $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ une famille de tribus de parties de X, et $\mathcal{F} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$.
X appartient à chaque $\mathcal{F}_i$, donc à $\mathcal{F}$. Si $A \in \mathcal{F}$, alors A appartient à chaque $\mathcal{F}_i$, donc A^c aussi, et $A^c \in \mathcal{F}$. Si (A_n) est une suite d'éléments de $\mathcal{F}$, la réunion $\bigcup_n A_n$ appartient à chaque $\mathcal{F}_i$, donc à $\mathcal{F}$. Ainsi $\mathcal{F}$ est une tribu.

1.3 Boréliens

Exercice 5 (Propriétés des ouverts)**.** Montrer que tout sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}$ peut s'écrire comme une réunion dénombrable d'intervalles ouverts deux à deux disjoints.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$. Pour $x \in U$, l'ensemble des intervalles ouverts contenant x et inclus dans U est non vide. On pose

$$a_x = \inf\{a : (a, x) \subset U\}, \qquad b_x = \sup\{b : (x, b) \subset U\},$$

et $I_x = (a_x, b_x)$. Alors $x \in I_x \subset U$. Si $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, les deux intervalles se recollent en un intervalle ouvert inclus dans U, donc $I_x = I_y$. Les intervalles I_x forment ainsi une partition de U. Chacun contient un rationnel, et l'application qui à I_x associe un

rationnel qu'il contient est injective. La famille est donc dénombrable, et U en est la réunion disjointe.

Exercice 6 (Génération des boréliens)**.** Parmi les ensembles suivants lesquels engendrent les Boréliens de $\mathbb{R}$?

1. Les intervalles fermés
2. Les demi-droites $(-\infty, a], a \in \mathbb{R}$
3. Les intervalles ouverts à extrémités rationnelles.
4. Les intervalles ouverts à extrémités entières.

On note $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ la tribu borélienne. Un ensemble d'ouverts engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ dès que tout ouvert de $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable d'éléments de cet ensemble.

1. Oui. Pour $a < b$, $(a, b) = \bigcup_n [a + 1/n, b - 1/n]$, et tout ouvert est réunion dénombrable d'intervalles ouverts. Les intervalles fermés sont boréliens, donc la tribu qu'ils engendrent est exactement $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
2. Oui. Le complémentaire de $(-\infty, a]$ est (a, ∞). Pour $a < b$, $(a, b] = (-\infty, b] \setminus (-\infty, a]$, puis $(a, b) = \bigcup_n (a, b - 1/n]$. On retrouve les ouverts.
3. Oui. Les intervalles ouverts à extrémités rationnelles forment une base dénombrable de la topologie : tout ouvert en est une réunion dénombrable.
4. Non. Un intervalle ouvert à extrémités entières est une réunion d'intervalles $(n, n + 1)$, $n \in \mathbb{Z}$. La tribu engendrée est l'ensemble des réunions de sous-familles de $\{(n, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}$. Elle ne contient pas les singletons, par exemple $\{\frac{1}{2}\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Exercice 7 (Boréliens de $\mathbb{R}^d$)**.** Vérifier que les Boréliens de $\mathbb{R}^d$ sont engendrés par

1. Les cubes ouverts de $\mathbb{R}^d$ (Boules ouvertes ℓ_∞).
2. Les boules ouvertes euclidiennes de $\mathbb{R}^d$ (Boules ouvertes ℓ_2).
3. Les boules ouvertes ℓ_1 de $\mathbb{R}^d$.

Les trois normes définissent la même topologie sur $\mathbb{R}^d$, donc la même tribu borélienne. Les boules ouvertes de chacune sont des ouverts, donc la tribu qu'elles engendrent est incluse dans $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.
Réciproquement, les boules de centre dans $\mathbb{Q}^d$ et de rayon rationnel forment, pour chacune de ces normes, une base dénombrable de la topologie. Tout ouvert est une réunion dénombrable de telles boules, donc appartient à la tribu qu'elles engendrent. Ainsi chacune de ces familles engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

1.4 π-classes et λ-classes (classes monotones)

Exercice 8 (Variation sur le théorème π/λ de Dynkin)**.**
On dira qu'un ensemble $\mathcal{A}$ de parties de $\mathcal{X}$ est une *classe monotone*, si

a. pour toute suite croissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'élements de $\mathcal{A}$, on a $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.
b. pour toute suite décroissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'élements de $\mathcal{A}$, on a $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Montrer que :

1. Pour tout $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, il existe une classe monotone $\mathcal{M}(\mathcal{B})$ contenant $\mathcal{B}$ et incluse dans toute classe monotone contenant $\mathcal{B}$.

2. Si $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ est close par réunion et intersection finies, par complémemtation, et contient $\mathcal{X}$, alors $\mathcal{M}(\mathcal{B}) = \sigma(\mathcal{B}$.

1. La famille des classes monotones contenant $\mathcal{B}$ est non vide : $\mathcal{P}(X)$ en est une. Leur intersection $\mathcal{M}(\mathcal{B})$ contient $\mathcal{B}$. Elle est monotone : si (A_n) est une suite croissante d'éléments de l'intersection, la réunion appartient à chaque classe monotone contenant $\mathcal{B}$, donc à l'intersection. De même pour une intersection décroissante. Toute classe monotone contenant $\mathcal{B}$ contient cette intersection.
2. Une tribu est une classe monotone, donc $\mathcal{M}(\mathcal{B}) \subset \sigma(\mathcal{B})$. On montre que $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{B})$ est une tribu. L'ensemble $\mathcal{M}' = \{A : A^c \in \mathcal{M}\}$ est une classe monotone. Comme $\mathcal{B}$ est stable par complémentation, $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}'$, donc $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$: $\mathcal{M}$ est stable par complémentation.

Pour $A \in \mathcal{B}$, l'ensemble $\mathcal{M}_A = \{E \in \mathcal{M} : E \cap A \in \mathcal{M}\}$ est une classe monotone contenant $\mathcal{B}$, donc égale à $\mathcal{M}$. Ainsi $E \cap A \in \mathcal{M}$ pour tout $E \in \mathcal{M}$ et tout $A \in \mathcal{B}$. Pour $E \in \mathcal{M}$ fixé, $\{A \in \mathcal{M} : E \cap A \in \mathcal{M}\}$ est alors une classe monotone contenant $\mathcal{B}$, donc égale à $\mathcal{M}$. La classe $\mathcal{M}$ est stable par intersection finie, puis par réunion finie grâce à la complémentation.
Si (A_n) est une suite d'éléments de $\mathcal{M}$, les réunions partielles $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$ forment une suite croissante de $\mathcal{M}$, et $\bigcup_n A_n = \bigcup_n B_n \in \mathcal{M}$. Donc $\mathcal{M}$ est une tribu contenant $\mathcal{B}$, et $\sigma(\mathcal{B}) \subset \mathcal{M}$.

1.5 Tribu produit

Exercice 9 (Produit de tribus boréliennes)**.** Vérifier que la tribu des boréliens de $\mathbb{R}^2$ ($\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$) coïncide avec $\sigma\left(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R})\right)$ (que c'est une tribu produit),

Tout pavé mesurable $A \times B$, avec $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, est borélien dans $\mathbb{R}^2$. En effet, si B est ouvert, $\{A : A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\}$ est une tribu contenant les ouverts de $\mathbb{R}$, donc contenant $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Pour A borélien fixé, $\{B : A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\}$ est une tribu contenant les ouverts, donc contenant $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ainsi $\sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
Réciproquement, les pavés ouverts $(a, b) \times (c, d)$ à extrémités rationnelles forment une base dénombrable de $\mathbb{R}^2$. Tout ouvert de $\mathbb{R}^2$ en est une réunion dénombrable, et chaque tel pavé appartient à $\sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ est inclus dans cette tribu.

Exercice 10 (Sections mesurables)**.** Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables. Soit $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$, On note $E_x = \{y \in Y : y \in Y, (x, y) \in E\}$ la section de E en x.
Montrer que pour tout $x \in X$, $E_x \in \mathcal{B}$.

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ tels que $E_x \in \mathcal{B}$ pour tout $x \in X$.
Si $E = A \times B$ est un pavé mesurable, alors $E_x = B$ si $x \in A$ et $E_x = \emptyset$ sinon : les deux sont dans $\mathcal{B}$. La classe $\mathcal{C}$ est une tribu. En effet, $(\bigcup_n E_n)_x = \bigcup_n (E_n)_x$ et $(E^c)_x = (E_x)^c$. Elle contient les pavés mesurables, donc contient la tribu qu'ils engendrent. Tout $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ a ses sections dans $\mathcal{B}$.

Exercice 11 (Projections mesurables)**.** Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables. Soit $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.
Montrer que

$$\{x : x \in X, \exists y \in Y\, (x, y) \in E\}$$

est dans $\mathcal{A}$.

L'énoncé est faux pour des espaces mesurables généraux. La classe des ensembles dont la projection est mesurable est stable par réunion dénombrable, puisque $\pi_X(\bigcup_n E_n) = \bigcup_n \pi_X(E_n)$. Elle ne l'est pas par complémentation : le complémentaire d'une projection n'est pas la projection du complémentaire. On ne peut pas conclure par un argument de classe monotone, comme pour les sections.
Si Y est dénombrable et $\mathcal{B} = 2^Y$, l'énoncé devient vrai. La section $E^y = \{x : (x, y) \in E\}$ est dans $\mathcal{A}$ par le même raisonnement que pour les sections en x, et

$$\pi_X(E) = \bigcup_{y \in Y} E^y \in \mathcal{A}.$$

En revanche, il existe $E \in \mathcal{B}([0,1]^2)$ dont la projection sur la première coordonnée n'est pas borélienne. Une telle projection est un ensemble analytique non borélien.

2 Modélisations

Exercice 12 (Oeufs et poussins)**.** On suppose que le nombre X d'oeufs pondus par un insecte suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que la probabilité qu'un oeuf meure sans éclore est, indépendamment des autres oeufs, égale à $1-p$, où $p \in]0,1[$. On note Y le nombre d'oeufs qui arrivent à éclosion et Z le nombre d'oeufs qui meurent avant éclosion.

Proposer un univers et une tribu sur cet univers pour modéliser cette situation.

Votre univers est-il dénombrable ?

On ne demande pas de définir une loi de probabilité, ni d'étudier des variables aléatoires.

On peut prendre

$$\Omega = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{n\} \times \{0,1\}^n,$$

muni de la tribu $\mathcal{F} = 2^\Omega$. Un élément $(n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ décrit le nombre d'oeufs et, pour chacun, s'il éclot ($\varepsilon_i = 1$) ou meurt ($\varepsilon_i = 0$). Pour $n = 0$, le facteur $\{0,1\}^0$ est un singleton.
Chaque $\{n\} \times \{0,1\}^n$ est fini, et Ω est une réunion dénombrable d'ensembles finis : Ω est dénombrable.

Exercice 13 (Processus de branchement (Galton-Watson))**.** Un processus de Galton-Watson (processus de branchement homogène) est un processus stochastique en temps discret utilisé pour modéliser l'évolution d'une population où chaque individu se reproduit indépendamment des autres, suivant une même loi de probabilité donnée (appelée *loi de reproduction*).

Il a été introduit au XIX siècle par Francis Galton et Henry Watson our étudier la probabilité d'extinction des noms de famille (nobles). On commence avec une *génération initiale* (génération 0) formée d'un individu. Chaque individu de la génération n engendre un nombre aléatoire de descendants distribué selon la loi de reproduction. Les descendants forment la génération suivante $(n+1)$. Les nombres de descendants des individus de la géneration n forment une famille indépendante. Le nombre d'individus dans la génération n est noté Z_n.

La question centrale (et angoissante) est : la population s'éteint-elle presque sûrement ($Z_n \to 0$) ou bien survit-elle avec une probabilité non nulle ?

Proposer un univers et une tribu sur cet univers pour modéliser ce processus de Galton-Watson jusqu'à la génération k.

Votre univers est-il dénombrable ?

On ne demande pas de définir une loi de probabilité, ni d'étudier des variables aléatoires.

Jusqu'à la génération k, une réalisation est décrite par la liste finie des nombres de descendants des individus des générations $0, \dots, k-1$, lus dans l'ordre généalogique. On prend donc

$$\Omega = \bigcup_{m=0}^{\infty} \mathbb{N}^m,$$

l'ensemble des suites finies d'entiers, muni de $\mathcal{F} = 2^\Omega$. La coordonnée de rang m est le nombre d'enfants d'un individu présent dans l'arbre ; les effectifs $Z_0 = 1, Z_1, \dots, Z_k$ s'en déduisent, en ignorant les coordonnées qui dépasseraient l'effectif de la génération courante.
Chaque $\mathbb{N}^m$ est dénombrable, et la réunion est dénombrable : Ω est dénombrable.

Exercice 14 (Allocations aléatoires)**.** On dispose de n urnes numérotées de 1 à n et de n boules. Les boules sont réparties de manière uniforme dans les urnes (chaque boule se comporte de manière indépendante des autres et a probabilité $1/n$ de tomber dans chaque urne). On note U_i la variable aléatoire désignant le nombre de boules qui tombent dans l'urne i.

Proposer un univers et une tribu sur cet univers pour modéliser cette situation.

Votre univers est-il dénombrable ? fini ?

On ne demande pas de définir une loi de probabilité, ni d'étudier des variables aléatoires.

On numérote les boules de 1 à n et l'on note l'urne choisie par chacune. On prend

$$\Omega = \{1, \dots, n\}^n, \qquad \mathcal{F} = 2^\Omega.$$

L'élément $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ signifie que la boule j tombe dans l'urne ω_j. Alors $U_i(\omega) = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{\omega_j = i\}}$.
L'ensemble Ω est fini, de cardinal n^n, donc dénombrable.